

MF0486_3

[PE 86.1] Fundamentos de ciberseguridad

Ejercicio 1 – Gestión de permisos

Explicación teoría breve:

- Conjunto de reglas y mecanismos que controlan el acceso de recursos del sistema.

r = Lectura. (Valor numérico: 4)
w = Escritura. (Valor numérico: 2)
x = Ejecución. (Valor numérico: 1)

- Estos permisos se aplican de forma independiente a tres tipos.
 - Usuario propietario: Creador del archivo.
 - Grupo: Conjunto de usuarios con los mismos privilegios.
 - Otros: Cualquier otro usuario del sistema.

Comandos utilizados:

- chmod.
- sudo.

Justificación de cada comando :

- chmod: Sirve para cambiar los permisos que controlan el acceso a recursos del sistema.
- sudo: Permite ejecutar programas o comandos con los privilegios del administrador "root"

01 - Gestión de Permisos en dispositivos

Analiza la siguiente línea de permisos en Linux para un dispositivo de disco en **/dev/sdb1**

brw-rw---- 1 root disk 8, 1 1 may 2024 /dev/sdb1

¿Qué significa la "b" al inicio de los permisos?

- La primera letra indica el tipo de archivo y la "b" se trata de un archivo de bloque que interactúa con el hardware de almacenamiento o dispositivos que transfieren datos en bloques.

¿Cómo permitirías que un usuario llamado backup pueda leer y escribir en este dispositivo sin modificar el grupo?

- Usaría el comando chmod de la siguiente manera:

```
sudo chmod 666 /dev/sdb1
```

¿Cómo cambiarías los permisos a 660 en formato simbólico?

```
sudo chmod 660 /dev/sdb1
```

Escribe los comandos necesarios para cambiar los permisos correctamente y justifica cada uno.

```
sudo chmod 666 /dev/sdb1
```

```
sudo chmod 660 /dev/sdb1
```

- sudo: Para ejecutar el comando como administrador.
- chmod: Para cambiar los permisos.
- 666: permisos de lectura y escritura a Propietario, grupo y otros.
- 660: Permisos de lectura y escritura a Propietario y grupo.
- /dev/sdb1: La ruta del disco.

Ejercicio 2 – Transferencia de fichero

Conversión de unidades (paso a paso)
Fórmulas utilizadas
Resultados intermedios
Resultado final
Justificación

02 - Transferencia de archivo

Tienes un archivo "Bluffer.exe" de 24.576 Megabits que necesitas transferir a un disco duro externo con una velocidad de transferencia de 480 Mbps.

El disco duro tiene una latencia promedio de 8 ms por cada bloque de 4 MB transferidos.

Convierte los Megabits a Gigabytes.

- Primero lo dividimos entre 8 para pasarlo a Bytes, sabiendo que 1 Byte = 8 bits.

$$24.576 \text{ Megabits} / 8 = 3.072 \text{ Megabytes}$$

- Segundo lo dividimos entre 1.000 para pasarlo a Gigabytes, sabiendo que cada 1.000 Megabytes = 1 Gigabyte

$$3.072 \text{ Megabytes} / 1.000 = 3,072 \text{ Gigabytes}$$

Calcula cuánto tiempo tardará en transferirse sin considerar la latencia.

- Tiempo = datos / Velocidad

$$24.576 \text{ Megabits} / 480 \text{ Mbps} = 51,2 \text{ segundos}$$

Determina cuánto tiempo adicional se agregará debido a la latencia.

- Primero lo dividimos entre 8 para pasarlo a Bytes, sabiendo que 1 Byte = 8 bits.

$$24.576 \text{ Megabits} / 8 = 3.072 \text{ Megabytes}$$

- latencia de 8 ms por cada 4 MB, dividimos para saber cuantos paquetes

$$3.072 \text{ Megabytes} / 4 \text{ Megabytes} = 768 \text{ paquetes}$$

- Multiplicamos los paquetes por 8 para saber los ms

$$768 \times 8 \text{ ms} = 6.144 \text{ ms}$$

- Dividimos los ms entre 1.000 para saber los segundos ya que 1 ms equivale a 0,001 segundos.

$$6.144 \text{ ms} / 1.000 = 6,144 \text{ segundos.}$$

Calcula el tiempo total de transferencia, incluyendo la latencia.

- Sumamos la latencia (tiempo de retraso) a los 51,2 segundos de tiempo de transferencia sin latencia.

$$51,2 \text{ segundos} + 6,144 \text{ segundos} = 57,344 \text{ segundos}$$

Escribe los cálculos paso a paso y justifica cada conversión.

Ejercicio 3 – Identificación de equipos

Respuestas organizadas por apartados:

Electricidad

Internet

Gas y agua

Informe final (bien redactado)

03 - Identificación de equipos informáticos

Haz una lista de los equipos informáticos que podrían intervenir para garantizar el suministro de los siguientes servicios en un domicilio privado:

Suministro eléctrico:

¿Qué dispositivos permiten mantener el suministro en caso de corte de energía?

- SAI (Sistema de alimentación Ininterrumpida)
- UPS (*Uninterruptible Power Supply*)
- Sistemas ATS (Conmutadores Automáticos)
- Inversores con Bancos de Baterías
- Generadores Eléctricos
- Estaciones de Energía Portátiles

¿Cómo los sistemas de respaldo pueden ayudar en la continuidad del servicio?

- Los sistemas de respaldo pueden ayudar protegiendo equipos (discos duros y servidores), la continuidad operativa de equipos, pérdidas de datos y la disponibilidad de la información.

Suministro de teléfono e internet:

Identifica los dispositivos clave para la conectividad.

- Módem
- Switch
- Tarjetas de Red
- Router
- Repetidor Wifi
- Punto de Acceso Inalámbrico

¿Cómo se gestiona la señal y el acceso a internet en un hogar?

- Un proveedor de internet a de instalar un punto de acceso cerca del hogar.
- Luego a de instalar un punto de acceso al hogar conectado con el primer punto de acceso.
- Conectar el router al punto de acceso para lograr la señal de internet.
- Conectar los dispositivos via Ethernet (Cable) o Red Wifi (Señal inalámbrica)

Suministro de gas natural y agua:

¿Qué sistemas informáticos podrían estar involucrados en su regulación?

- IAM
- SIEM
- BBDD
- CSV

¿Cómo la tecnología permite la monitorización y control del consumo?

- Para controlar, recopilar y analizar datos. Evitar accidentes, evitar desperdicio de recursos y gestión del consumo.

Escribe un breve informe en el que expliques la importancia de estos dispositivos en la vida cotidiana.

INFORME

En este informe se explica la importancia de los dispositivos de suministro eléctricos, de teléfono y internet y de gas natural y agua, en la vida cotidiana.

Dispositivos de suministro eléctrico:

Los dispositivos de suministro eléctrico son importantes en la vida cotidiana ya que ayudan protegiendo equipos, perdidas de datos y la disponibilidad de la información, manteniendo conectados los equipos independientes energéticamente.

1. Protección de equipos.
2. Prevención de pérdida de datos.
3. Disponibilidad de la información.
4. Continuidad operativa.
5. Independencia energética.

Dispositivos de suministro de teléfono e internet:

Los dispositivos de suministro de teléfono e internet son importantes en la vida cotidiana ya que permiten la comunicación en cualquier caso, ya sea social, de trabajo, para trámites, gestiones o de emergencia. Garantizan la conectividad, la continuidad operativa y la disponibilidad a la información.

1. Comunicación ininterrumpida.
2. Conectividad ininterrumpida.
3. Continuidad operativa.
4. Disponibilidad de la información.

Dispositivos de suministro de gas natural y agua:

Los dispositivos de suministro de gas natural y agua son importantes en la vida cotidiana ya que permiten controlar, recopilar datos y analizar datos en tiempo real para evitar desperdicio de recursos y evitar accidentes en el hogar. Son esenciales para la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.

1. Recopilación de datos.
2. Análisis de datos.
3. Prevenir y evitar accidentes.
4. Prevenir y evitar desperdicio de recursos.
5. Gestión del consumo.
6. Eficiencia.
7. Seguridad.
8. Sostenibilidad.

Ejercicio 4 – Copias de seguridad

Texto redactado (~100 palabras)

Uso correcto de conceptos técnicos

04 - Importancia de las copias de seguridad

¿Cuál es la importancia de realizar copias de seguridad periódicas de la información almacenada en los equipos informáticos?

La importancia de realizar copias de seguridad periódicas es que te permite recuperar información y garantiza la disponibilidad y continuidad en tu vida cotidiana, ya sea personal o profesional. Evita la pérdida de datos por fallos de hardware, ataques de software, robos de datos o fallos humanos. Sus beneficios son la restauración, que permite recuperar datos, la protección, que permite restaurar en caso de ataque software, la mitigación de errores humanos, que permite restaurar datos eliminados o sobrescritos accidentalmente y la Seguridad física, que permite recuperar los datos de equipos físicamente dañados.

¿Qué es crontab y cómo nos puede ayudar a programar copias de seguridad automáticas?

Crontab es un archivo de configuración que permite programar y gestionar con comandos la ejecución de tareas automatizadas.

Para que crontab nos pueda ayudar a programar copias de seguridad automáticas, primero hay que crear un archivo script con permisos de ejecución en tu directorio personal llamado, por ejemplo, CopiaSeguridad.sh y abrir en un editor para escribir el código.

Comandos utilizados:

```
touch CopiaSeguridad.sh
chmod 700 CopiaSeguridad.sh
mousepad CopiaSeguridad.sh
```

Editamos el archivo script CopiaSeguridad.sh con el siguiente contenido:

```
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
ORIGEN="/home/usuario/documentos"
DESTINO="/home/usuario/CopiaSeguridad"

tar -czf "$DESTINO/CopiaSeguridad_$FECHA.tar.gz" "$ORIGEN"
```

Abrimos el editor de tareas programadas para modificarlo con el comando: crontab -e y escribimos y guardamos lo siguiente:

```
* * * * * /ruta/a/tu/script/CopiaSeguridad.sh
```

Cada asterisco representa lo siguiente:

```
1er * = Minuto (0 – 59)
2do * = Hora (0 – 23)
3er * = Día del mes (1 – 31)
4to * = Mes (1 – 12)
5to * = Día de la semana (0 – 6)
```

Para revisar que se a guardado correctamente utilizamos el comando: crontab -l

Escribe un breve texto (~100 palabras) con tu respuesta.